



## אוטומטים ושפות פורמאליות (62208)

**מרצים:** פרופ' אלכסנדר בוכמן, ד"ר אלישבע בנש"ק דוקוב, מר אביעד ברון,

ד"ר מרק טרכטנברוט, וד"ר אהובה מועלם

סמסטר א', תשפ"ד. **מועד א':** יום ד', י' אדר ב' תשפ"ד, **20.03.2024**

### מדבקת הבחינה

#### משך הבחינה: 2.5 שעות.

- לא יחולקו מחברות.
- אין חומר עזר. העמודים האחרונים מכילים דפי נוסחאות.
- ייבדק אך ורק גיליון התשובות. השאלונים יאספו אך לא יבדקו.
- בזמן הבחינה אסור להפריד או לתלוש את דפי הבחינה. בנוסף, אסור לפרק ולשדך מחדש את דפי הבחינה בעזרת שדכן סיכות. אי עמידה בהוראות אלו תגרור פסילת הבחינה.
- במבחן 18 שאלות. אין קשר בין השאלות.
- בכל שאלה יש 4 טענות. יש לסמן אחת בלבד מתוך 4 הטענות כנכונה.
- כל סימון אחר (כגון, סימון שתי טענות) מזכה ב- 0 נקודות.
- יש לסמן את התשובות בגיליון התשובות
- תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות. תשובה שגויה מזכה ב- 0 נקודות.
- ניתן לצבור עד 108 ( $18 \times 6$ ) נקודות, אולם ציון הבחינה הוא לכל היותר 100.



### שאלה 1

איזה מבין הביטויים הרגולריים שקול לביטוי הרגולרי הבא, מעל הא"ב  $\Sigma = \{a, b\}$ :

$$((a + b)(a^* + b^*)) + \varepsilon$$

א.  $(ab^*) + (ba^*)$

ב.  $(a^*) + (b^*) + (ab^*) + (ba^*)$

ג.  $((a + b)(a + b)(a^* + b^*)) + \varepsilon$

ד.  $(a + b^*)(a^* + b)$

### שאלה 2

תהי  $L_1 = \{a^n b^m \mid n + 3m \leq 2024 \text{ and } n, m \geq 0\}$

ותהי  $L_2 = \{a^n b^m \mid n - 3m \leq 2024 \text{ and } n, m \geq 0\}$ , שפות מעל הא"ב  $\{a, b\}$ .

איזה מהטענות הבאות נכונה?

א. השפה  $L_1$  רגולרית וגם השפה  $L_2$  רגולרית

ב. השפה  $L_1$  רגולרית וגם השפה  $L_2$  לא-רגולרית

ג. השפה  $L_1$  לא-רגולרית וגם השפה  $L_2$  רגולרית

ד. השפה  $L_1$  לא-רגולרית וגם השפה  $L_2$  לא-רגולרית

### שאלה 3

בשאלה זו נעסוק במחלקה שמכילה את כל השפות הלא-רגולריות.

איזה מהטענות הבאות נכונה?

א. מחלקת השפות הלא-רגולריות סגורה תחת פעולת משלים

ב. מחלקת השפות הלא-רגולריות סגורה תחת פעולת חיתוך

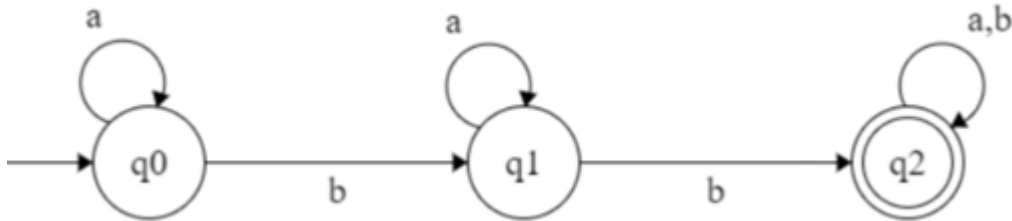
ג. מחלקת השפות הלא-רגולריות סגורה תחת פעולת איחוד

ד. כל הטענות האחרות לא נכונות



#### שאלה 4

איזה ביטוי רגולרי מתאר את השפה של האס"ד  $A$  הבא מעל הא"ב  $\Sigma = \{a, b\}$



א. הביטוי הרגולרי  $a^*ba^*b(a+b)$

ב. הביטוי הרגולרי  $(a+b)^*ba^*ba^*$

ג. הביטוי הרגולרי  $(a+b)^*b(a+b)^*(b(a+b)^*)^*$

ד. כל הטענות האחרות לא נכונות.

#### שאלה 5

תהי  $L = \{a^i b^m c^k \mid \max\{i, k\} \geq m \geq \min\{i, k\} \geq 0\}$  שפה מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ .

רוצים להוכיח שהשפה  $L$  היא לא-רגולרית, תוך שימוש בלמת הניפוח לשפות רגולריות.

נגדיר את  $n$  להיות הקבוע המובטח מהלמה.

איזה מילה תביא בהכרח לסתירה לתנאי למת הניפוח?

א.  $a^n b^{n-1} c^n$

ב.  $a^{n-1} b^n c^n$

ג.  $a^{10} b^{10} c^9$

ד.  $a^n b^n c^{n-1}$



## שאלה 6

בהינתן שלוש שפות  $L_1, L_2, L_3$  כלשהן, מעל הא"ב הבינארי  $\Sigma$ , נגדיר את השפה:

$$M(L_1, L_2, L_3) = \{w \in \Sigma^* \mid w \in L_1 \cap L_2 \text{ or } w \in L_1 \cap L_3 \text{ or } w \in L_2 \cap L_3\}$$

נתבונן בשתי הטענות הבאות:

- I. אם השפות  $L_1, L_2, L_3$  הן רגולריות אזי השפה  $M(L_1, L_2, L_3)$  רגולרית.  
 II. אם השפות  $L_1, L_2, L_3$  הן חסרות הקשר אזי השפה  $M(L_1, L_2, L_3)$  חסרת הקשר.

איזה מהסעיפים הבאים נכון:

- א. שתי הטענות I, II הן נכונות.  
 ב. שתי הטענות I, II הן לא נכונות.  
 ג. טענה I נכונה וגם טענה II לא נכונה.  
 ד. טענה II נכונה וגם טענה I לא נכונה.

## שאלה 7

נתון הדקדוק הבא, מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ . המשתנה ההתחלתי בדקדוק זה הוא S:

$$S \rightarrow aSc \mid B$$

$$B \rightarrow bBc \mid \varepsilon$$

מהי השפה הנוצרת ע"י הדקדוק?

- א.  $\{a^n b^m c^k \mid m, n, k \geq 0\}$   
 ב.  $\{(ab)^k c^{2k} \mid k \geq 0\}$   
 ג.  $\{a^n b^m c^k \mid k = m + n \text{ and } m, n, k \geq 0\}$   
 ד.  $\{a^k b^k c^k \mid k \geq 0\}$



## שאלה 8

תהי  $L = \{a^n b^m c^k \mid 0 \leq n \leq 2024 \leq m \leq k\}$ , שפה מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ .

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. השפה  $L$  סופית

ב. השפה  $L$  רגולרית ואינסופית

ג. השפה  $L$  חסרת הקשר וגם לא-רגולרית

ד. השפה  $L$  היא לא-חסרת הקשר

## שאלה 9

תהי  $L$  השפה הנוצרת ע"י הביטוי הרגולרי  $\Sigma^* \cdot 111$ , מעל הא"ב הבינארי.

יהיו  $x, y$  מילים כלשהן שונות זו מזו, מעל הא"ב הבינארי.

איזה מהטענות הבאות היא טענה נכונה?

א. אם  $y \in L$  וגם  $x \notin L$  אז  $x, y$  לא-ניתנות להפרדה ביחס לשפה  $L$ .

ב. אם  $y \in L$  וגם  $x \in L$  אז  $x, y$  לא-ניתנות להפרדה ביחס לשפה  $L$ .

ג. אם  $y \notin L$  וגם  $x \notin L$  אז  $x, y$  לא-ניתנות להפרדה ביחס לשפה  $L$ .

ד. כל הטענות האחרות לא נכונות.

## שאלה 10

תהיינה  $L_1, L_2$  שפות רגולריות, מה ניתן לומר בהכרח על השפה  $L = \overline{L_1} \cup L_2$ ?

א. מתקיים  $\text{Rank}(L) \geq \text{Rank}(L_1)$

ב. השפה  $L$  מקיימת את למת הניפוח לשפות רגולריות

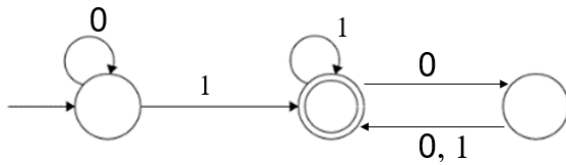
ג. אם  $L_2$  היא שפה אינסופית אז  $\text{Rank}(L) = \infty$

ד. כל הטענות האחרות לא נכונות



### שאלה 11

איזה מילה מתקבלת ע"י האס"ד  $A$  הבא, מעל הא"ב הבינארי:



א. 0101

ב. 010

ג. 10

ד.  $\varepsilon$

### שאלה 12

נתון הדקדוק  $G$  הבא, מעל הא"ב  $\{a, b\}$ . המשתנה ההתחלתי בדקדוק זה הוא  $S$ :

$$S \rightarrow aS \mid bA$$

$$A \rightarrow aA \mid bB$$

$$B \rightarrow aA \mid \varepsilon$$

תהי  $L$  השפה הנוצרת ע"י הדקדוק  $G$ . איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. השפה  $L$  סופית

ב. השפה  $L$  רגולרית ואינסופית

ג. השפה  $L$  חסרת הקשר וגם לא-רגולרית

ד. השפה  $L$  היא לא-חסרת הקשר



### שאלה 13

איזו מהטענות הבאות נכונה?

- א. קיימת שפה חסרת הקשר  $L$  כך שמתקיים  $\text{Rank}(L)$  הוא סופי.
- ב. תהי  $L$  שפה רגולרית ויהי  $A$  אס"ד עם מספר המצבים המינימלי כך שמתקיים  $L(A) = L$ . אזי לא יתכן שלאס"ד  $A$  יהיו שלושה מצבים מקבילים.
- ג. תהי  $L$  שפה כלשהי ויהי  $M$  אוטומט-מחסנית כך שמתקיים  $L(M) = L$ . אזי  $L$  היא בהכרח שפה אינסופית.
- ד. כל התשובות האחרות לא נכונות.

### שאלה 14

תהי  $L$  השפה הנוצרת ע"י הביטוי הרגולרי  $(\Sigma \cdot \Sigma)^* \cdot 1 \cdot \Sigma^*$ , מעל הא"ב הבינארי. כמה מצבים יש באס"ד  $A$  עם מספר המצבים המינימלי כך שמתקיים  $L(A) = L$ ?

- א. 2
- ב. 3
- ג. 4
- ד. לפחות 5

## שאלה 15

תהי  $L$  שפה מעל הא"ב  $\{a, b, c\}$ .

לכל  $z \in L$ , תהי  $del_a(z)$  המילה המתקבלת מ- $z$  על ידי מחיקת כל מופעי האות  $a$  ב- $z$ .

נגדיר  $D_a(L) = \{w | \exists z \in L, del_a(z) = w\}$

לדוגמא, אם  $bacab \in L$ , אזי  $del_a(bacab) = bcb$ . לכן,  $bcb \in D_a(L)$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. אם השפה  $L$  רגולרית אזי השפה  $D_a(L)$  רגולרית

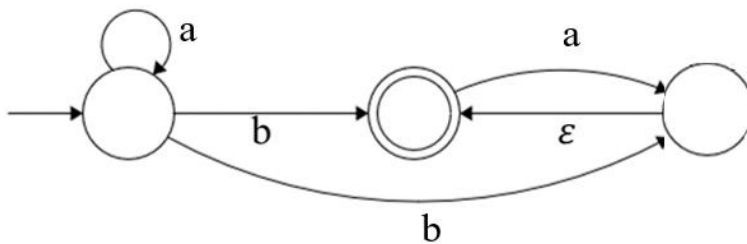
ב. אם השפה  $D_a(L)$  רגולרית אזי השפה  $L$  רגולרית

ג. תשובות א + ב נכונות

ד. כל התשובות האחרות לא נכונות

## שאלה 16

איזה ביטוי רגולרי מתאר את השפה של האסל"ד  $A$  הבא:



א. הביטוי הרגולרי  $a^*ba^*$

ב. הביטוי הרגולרי  $a^*b + baa^*$

ג. הביטוי הרגולרי  $aba + ab^*(aa)^*a$

ד. כל הטענות האחרות לא נכונות.



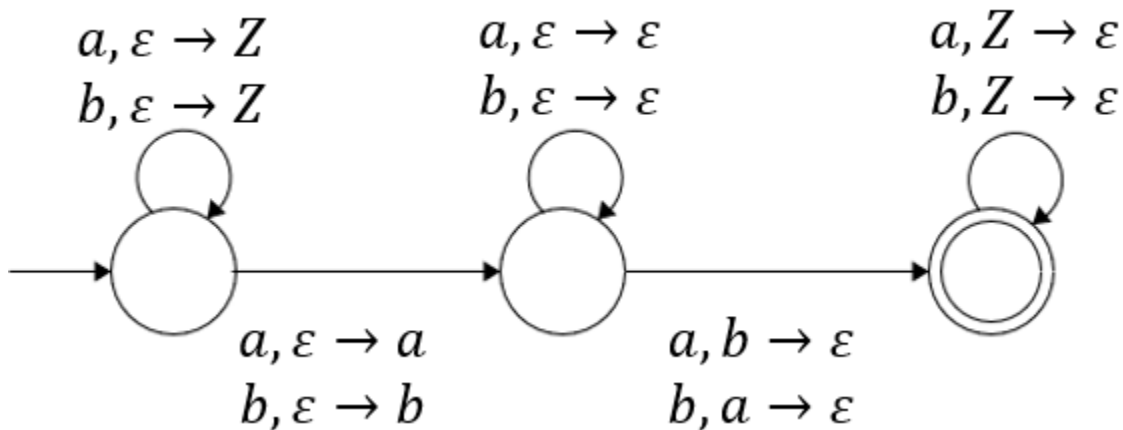
### שאלה 17

תהי  $L = \{a^n b^{2n} a^n \mid n \geq 0\}$ . איזו מהטענות הבאות נכונה?

- א. השפה  $L$  היא סופית.
- ב. השפה  $L$  היא רגולרית ואינסופית.
- ג. השפה  $L$  היא חסרת הקשר, וגם היא שפה לא-רגולרית.
- ד. השפה  $L$  היא לא-חסרת הקשר.

### שאלה 18

נתון האוטומט-מחסנית  $M$  הבא, מעל הא"ב  $\{a, b\}$ :



- א. המילה  $abbbbaa$  שייכת לשפה של  $M$  והמילה  $aabba$  שייכת לשפה של  $M$ .
- ב. המילה  $abbbbaa$  לא שייכת לשפה של  $M$  והמילה  $aabba$  שייכת לשפה של  $M$ .
- ג. המילה  $abbbbaa$  שייכת לשפה של  $M$  והמילה  $aabba$  לא שייכת לשפה של  $M$ .
- ד. המילה  $abbbbaa$  לא שייכת לשפה של  $M$  והמילה  $aabba$  לא שייכת לשפה של  $M$ .



- דף טיוטא -



- דף טיוטא -



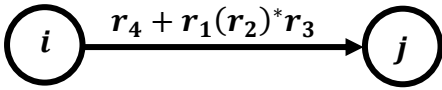
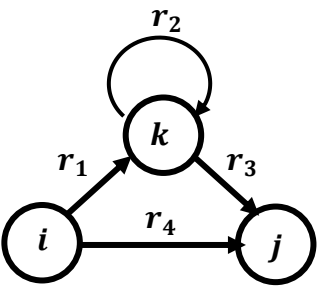
- דף טיוטא -





|                                                                                                                                                        |  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| $A = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$                                                                                                          |  | DFA, אוטומט סופי דטרמיניסטי (אס"ד):     |
| $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ - פונקציה מעברים ; $s \in Q$ - מצב התחלתי ; $F \subseteq Q$ - קבוצת מצבים סופית לא-ריקה ; $\Sigma$ - אל"ב      |  |                                         |
| $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(s, w) \in F\}$                                                                                                    |  | השפה של DFA:                            |
| $A = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$                                                                                                          |  | NFA, אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי (אסל"ד): |
| $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(Q)$ - פונקציה מעברים ; DFA - כמו ב- $F, s, Q, \Sigma$                                    |  |                                         |
| השפה של NFA : כל המילים $w \in \Sigma^*$ כך שקיימת ריצה של $A$ על $w$ שמסתיימת במצב מקבל לאחר קריאת כל המילה                                           |  |                                         |
|                                                                                                                                                        |  | אוטומט החזקה:                           |
| $N = \langle \Sigma, Q_N, s_N, \delta_N, F_N \rangle$ ללא מעברי- $\varepsilon$ , האוטומט הדטרמיניסטי הבא מקבל את $L(N)$ :                              |  |                                         |
| $D = \langle \Sigma, Q_D, s_D, \delta_D, F_D \rangle$ כאשר : $Q_D = P(Q_N)$ ; $s_D = \{s_N\}$ ; $F_D = \{R \in Q_D \mid R \cap F_N \neq \emptyset\}$ ; |  |                                         |
| לכל $R \in Q_D$ ו- $\sigma \in \Sigma$ : $\delta_D(R, \sigma) = \bigcup_{q \in R} \delta_N(q, \sigma)$                                                 |  |                                         |
| אוטומט מכפלה: עבור שני אס"דים $A_1, A_2$ כאשר $A_i = \langle \Sigma, Q_i, s_i, \delta_i, F_i \rangle$ מגדירים את אוטומט המכפלה                         |  |                                         |
| שמקבל את השפה $L(A_1) \cap L(A_2)$ באופן הבא : $A = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$ , כאשר :                                                  |  |                                         |
| $Q = Q_1 \times Q_2$ ; $s = \langle s_1, s_2 \rangle$ ; $F = F_1 \times F_2$ ;                                                                         |  |                                         |
| לכל $\langle p, q \rangle \in Q$ ו- $\sigma \in \Sigma$ : $\delta(\langle p, q \rangle, \sigma) = \delta_1(p, \sigma) \times \delta_2(q, \sigma)$      |  |                                         |
| (1) הביטויים הבאים הם ביטויים רגולריים: א. $\varepsilon$ ב. $\emptyset$ ג. $\sigma$ (לכל $\sigma \in \Sigma$ ).                                        |  |                                         |
| (2) אם $r_1, r_2$ הם ב"ר, אזי גם הביטויים הבאים הם ב"ר: א. $(r_1 + r_2)$ ב. $(r_1 \cdot r_2)$                                                          |  |                                         |
| (3) אם $r_1$ הוא ב"ר, אזי גם הביטוי הבא הוא ב"ר: $(r_1^*)$                                                                                             |  |                                         |
| שפה של ביטוי רגולרי $r$ תסומן $L(r)$ , ותוגדר:                                                                                                         |  |                                         |
| (1) א. $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$ ב. $L(\emptyset) = \emptyset$ ג. $L(\sigma) = \{\sigma\}$                                                    |  |                                         |
| (2) א. $L(r_1 + r_2) = L(r_1) \cup L(r_2)$ ב. $L(r_1 \cdot r_2) = L(r_1) \cdot L(r_2)$                                                                 |  |                                         |
| (3) $L((r_1)^*) = (L(r_1))^*$                                                                                                                          |  |                                         |
| סילוק מצב מאוטומט מוכלל:                                                                                                                               |  |                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>אחרי:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>לפני:</p>  |
| <p>למת הניפוח לשפות רגולריות:</p> <p>לכל שפה רגולרית <math>L</math> קיים קבוע <math>\ell</math> כך שלכל <math>w \in L</math> עם <math> w  \geq \ell</math> קיים פירוק <math>w = xyz</math> אשר מקיים:</p> <p>(1) <math>y \neq \varepsilon</math>      (2) <math> xy  \leq \ell</math>      (3) לכל <math>n \geq 0</math> מתקיים: <math>w' = xy^n z \in L</math>.</p>                      |                                                                                                 |
| <p>תכונות סגור לשפות רגולריות: • איחוד • שרשור • כוכבית • משלים • חיתוך • היפוך (Reverse)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| <p>משפט: <math>\Lambda_{NFA} = \Lambda_{REG} = \Lambda_{DFA}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
| <p>עבור שפה <math>L \subseteq \Sigma^*</math>, ושתי מילים <math>x, y \in \Sigma^*</math>: מילה <math>z \in \Sigma^*</math> נקראת <b>סיפא מפרידה</b> עבור <math>x</math> ועבור <math>y</math> ביחס ל-<math>L</math> אם מתקיים: <math>xz \in L</math> וגם <math>yz \notin L</math> או להיפך (<math>xz \notin L</math> וגם <math>yz \in L</math>).</p>                                       |                                                                                                 |
| <p>עבור שפה <math>L \subseteq \Sigma^*</math>, שתי מילים <math>x, y \in \Sigma^*</math> נקראות <b>שקולות ביחס ל-<math>L</math></b> (סימון: <math>x \equiv_L y</math>) אם לכל <math>z \in \Sigma^*</math> מתקיים:</p> $yz \in L \iff xz \in L$                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| <p>עבור שפה <math>L \subseteq \Sigma^*</math> נגדיר: <math>Rank(L)</math> הוא מספר מחלקות השקילות של <math>\Sigma^*</math> לפי היחס <math>\equiv_L</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| <p><b>משפט Nerode:</b></p> <p>א. <math>L</math> שפה רגולרית אם ורק אם <math>Rank(L)</math> סופי.</p> <p>ב. אם <math>Rank(L)</math> הוא סופי אז קיים אס"ד <math>A</math> שמקבל את השפה <math>L</math> שמכיל בדיוק <math>Rank(L)</math> מצבים.</p> <p>ג. אם <math>Rank(L)</math> הוא סופי אז כל אס"ד <math>A</math> שמקבל את השפה <math>L</math> מכיל לפחות <math>Rank(L)</math> מצבים.</p> |                                                                                                 |
| <p><b>קבוצה מפרידה:</b> תהי <math>L</math> שפה מעל א"ב <math>\Sigma</math>. תהי <math>T</math> קבוצה (סופית או אינסופית) של מילים מעל א"ב <math>\Sigma</math>. נאמר שהקבוצה <math>T</math> היא מפרידה ביחס לשפה <math>L</math> אם כל שתי מילים שונות זו מזו בקבוצה <math>T</math> ניתנות להפרדה ביחס</p>                                                                                  |                                                                                                 |



לשפה  $L$ .

**טענה:** אם קיימת קבוצה מפרידה אינסופית ביחס לשפה  $L$  אז  $L$  היא לא-רגולרית.

**טענה:** אם  $T$  קבוצה מפרידה סופית ביחס לשפה  $L$  אז  $|T| \leq Rank(L)$ .

**טענה:** אם  $L$  שפה רגולרית ואם  $T$  קבוצה מפרידה ביחס לשפה  $L$ , אז כל אס"ד של השפה מכיל  $|T| \leq$  מצבים.

**אוטומט המנה:** האוטומט הדטרמיניסטי המינימלי לזיהוי השפה  $L$ . יש בו בדיוק  $Rank(L)$  מצבים.

**CFG:** דקדוק חסר-הקשר (ח"ה) :  $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ .

$\Sigma$  - א"ב - קבוצה סופית לא-ריקה של אותיות ("טרמינלים");  $V$  - קבוצה סופית לא-ריקה של משתנים ("לא-טרמינלים").  $S \in V$  - המשתנה ההתחלתי.  $R$  - אוסף כללי גזירה מהצורה  $A \rightarrow \alpha$  כאשר  $A \in V$  ו-  $\alpha \in (\Sigma \cup V)^*$ .

עבור  $A \in V$  ו-  $\alpha \in (\Sigma \cup V)^*$  נאמר כי **ניתן לגזור את  $\alpha$  מ- $A$**  ונסמן  $A \Rightarrow \alpha$  אם קיים כלל גזירה  $A \rightarrow \alpha$ .

עבור  $u_1, u_2, \alpha \in (\Sigma \cup V)^*$  ו-  $A \in V$  נאמר כי **ניתן לגזור את  $w' = u_1 \alpha u_2$  מ- $w = u_1 A u_2$**

ונסמן  $w \Rightarrow w'$  אם קיים כלל גזירה  $A \rightarrow \alpha$ .

**הסגור הטרנזיטיבי של היחס  $\Rightarrow$  מסומן ע"י  $\Rightarrow^*$**

**שפה של דקדוק  $G$ :**  $L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*} w \}$

**PDA, אוטומט מחסנית:**  $A = \langle \Sigma, \Gamma, Q, s, \delta, F \rangle$

$\Sigma, Q, s, F$  - כמו ב- אוטומט סופי דטרמיניסטי ;  $\Gamma$  - א"ב המחסנית.

$\delta$  - פונקצית מעברים:  $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times (\Gamma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow P(Q \times (\Gamma \cup \{\epsilon\}))$

**שפה של אוטומט מחסנית  $A$ :** כל המילים  $w \in \Sigma^*$  כך שקיימת ריצה של  $A$  על  $w$  שמקיימת את שני התנאים

הבאים: • מסתיימת במצב מקבל לאחר קריאת כל המילה • עם מחסנית ריקה

# זיה

למת הניפוח לשפות ח"ה:

לכל שפה ח"ה  $L$  קיים קבוע  $\ell$  כך שלכל  $w \in L$  עם  $|w| \geq \ell$  קיים פירוק  $w = xyzuv$  אשר מקיים:

$$(1) \quad yu \neq \varepsilon \quad (2) \quad |yzu| \leq \ell \quad (3) \quad \text{לכל } n \geq 0 \text{ מתקיים: } w' = xy^n zu^n v \in L$$

תכונות סגור בסיסיות לשפות ח"ה:

• איחוד • שרשור • כוכבית • חיתוך עם שפה רגולרית • היפוך (Reverse)

שפות מוכרות:

לא-רגולריות, כן חסרות הקשר

$$a^n b^m c^m d^n ; a^n b^n$$

$$uu^R \quad (\text{כאשר } |\Sigma| \geq 2)$$

$$\overline{uu} \quad (\text{כאשר } |\Sigma| \geq 2)$$

לא-חסרות-הקשר

$$a^n b^m c^n d^m ; a^n b^n c^n$$

$$uu \quad (\text{כאשר } |\Sigma| \geq 2)$$

$$\overline{a^{n!}} ; \overline{a^{n^2}} ; a^{n!} ; a^{n^2}$$

**בהצלחה !**